

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-공대)

1. 다음 물음에 답하시오.

- (a). 상수 λ 에 대하여 미분방정식(Differential equation) $\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda y = 0$ 의 일반해를 구하시오.
- (b). (a)의 미분방정식에서 경계조건(Boundary condition) $y(0) = y(\pi) = 0$ 를 만족하는 자명하지 않은 해(Nontrivial solution)를 모두 구하시오.

2. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ -1 & 1 & b \end{bmatrix}$ 의 고윳값(Eigenvalue)이 $2, p, q$ 일 때 다음 물음에 답하시오. 이때 a, b, p, q 는

모두 실수이다.

- (a). A 의 대각합(Trace)이 10 일 때 p, q 를 모두 구하시오. 이때 $p \geq q$ 이다.
- (b). A^4 의 대각합이 60 일 때 A^2 의 행렬식(Determinant)의 최댓값을 구하시오.

3. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2z^2, 3x, 0 \rangle$ 이고 곡선 C 는 좌표공간 위의 4개의 점 $(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$ 를 꼭짓점으로 갖는 정사각형의 경계선이다. C 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다. 다음 물음에 답하시오.

- (a). 선적분(Line integral)의 정의만 사용해서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.
- (b). 문제에 주어진 벡터장의 회전(Curl) 즉, $\nabla \times \mathbf{F}$ 를 구하시오.
- (c). 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.

4. 선형변환(Linear transformation) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 표준행렬이 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 일 때 $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$ 를 만족하는 $x, y \in \mathbb{R}$ 에 대하여 원점과 점 (x, y) 사이의 거리를 구하시오.

5. 다음 물음에 답하시오.

- (a). $f(x) = \begin{cases} 1 & (-2 < x < -1) \\ 0 & (-1 < x < 1) \\ 1 & (1 < x < 2) \end{cases}$ 를 푸리에 급수(Fourier series)로 표현하시오.
- (b). $f(x) = e^x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 2차항까지 구하시오.
- (c). $f(x, y) = ye^x$ 의 $(0, 0)$ 에서의 테일러 급수(Taylor series)를 2차항까지 구하시오.